第七章　　配合离解平衡

一、 本章小结

（一） 本章内容

1．配合物的基本概念

（1）配合物的组成和分类

配合物的定义、组成特点、中心体、配位体、配位数、单齿、多齿、简单配合物、螯合物等。

（2）配合物的系统命名原则

2．配合离解平衡

（1）配合物的稳定常数和不稳定常数：

$$[AB_n](aq) \Leftrightarrow A(aq) + nB(aq)$$

$$K_d^{\varnothing} = c_{eq}(A)\cdot c_{eq}{}^{n}(B)/c_{eq}(AB_n)$$

or

$$A(aq) + nB(aq) \Leftrightarrow [AB_n](aq)$$

$$K_f^{\varnothing} = c_{eq}(AB_n)/c_{eq}(A)\cdot c_{eq}{}^{n}(B)$$

$$K_f^{\varnothing} = 1/K_d^{\varnothing}$$

（2）配合离解平衡的移动：

配合平衡与酸碱平衡

配合平衡与沉淀平衡

配离子之间的相互转化平衡

配合平衡与氧化还原平衡

（3）螯合效应

3．配合物的应用

（二） 本章基本要求

1．掌握配合物的定义、组成、分类等基本概念。

2．掌握配合物的命名原则并能进行运用。

3．掌握配位离解平衡的原理及其移动；熟练掌握配位平衡的相关计算。

4．掌握螯合效应原理。

二、 本章检测题

（一） 选择题

1．配合物中心离子的配位数等于：

A. 配位体数　　B. 配位体中的原子数

C. 配位原子数　　D. 配位原子所具有的孤对电子总数

2．在 $FeCl_3$ 溶液中加入 KSCN 试剂，则：

A. 生成复盐　　B. 产生沉淀　　C. 无现象　　D. 生成配离子

3．在 $FeCl_3$ 与 KSCN 的混合溶液中加入足量 NaF 试剂，则：

A. 无现象　　B. 有红色出现　　C. 红色变为无色　　D. 有沉淀

4．下列物质能溶于氨水的是：

A. Ag_2S　　B. AgCl　　C. AgI　　D. $PbCl_2$

5．已知 AgCl 的 $K_{sp}^{\ominus}$ 及$[Ag(NH_3)_2]^+$的 $K_f^{\ominus}$ ，则 $AgCl + 2NH_3 \Leftrightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$ 的平衡常数为：

A. $K_{sp}^{\ominus} \times K_f^{\ominus}$　　B. $K_{sp}^{\ominus} / K_f^{\ominus}$　　C. $K_f^{\ominus} / K_{sp}^{\ominus}$　　D. $1/[K_{sp}^{\ominus} \times K_f^{\ominus}]$

6．在$[Co(en)_2Cl_2]^+$离子中，钴的氧化数和配位数分别为：

A. 0 和 4　　B. +2 和 4　　C. +3 和 6　　D. +2 和 6

7．下列配离子中最稳定的离子是：

A. $[AgCl_2]^-$　　B. $[Ag(NH_3)_2]^+$　　C. $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$　　D. $[Ag(CN)_2]^-$

8．下列物质中，不能作配位体的是：

A. $-NH_2$　　B. CH_3NH_2　　C. NH_4^+　　D. NH_3

（二） 填空题

1． 二羟基四水合铝（Ⅲ）配离子的化学式是 _____；氯化二氯一水三氨合钴（Ⅲ）的化学式是 _____。

2．配合物$[Co(en)_2Cl_2]Cl$ 的命名为 _____ ；配位原子是 _____ ；配位数是 _____ 。

3．$K_3[Fe(CN)_6]$ 的系统命名是 _____其中 _____ 是配离子的中心体， _____ 是配位体，配位数为 _____ ，配位原子是 _____ ，铁离子与氰离子之间以 _____ 相结合。

4．螯合效应是指 _____ ；螯合效应主要是由于 _____的结果。

5．在 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 分子中，五个水分子里有 _____ 个是配位水。

6．生物体内的血红素是 _____ 的螯合物，植物中的叶绿素是 _____的螯合物，维生素 B_{12} 是_____的螯合物，胰岛素是 _____的螯合物。

7．配合物的酸效应取决于配离子的稳定常数和生成弱酸的离解常数大小，配离子的稳定常数越 _____ ，弱酸的离解常数越 _____ ，配离子越易被破坏。

8．若使某沉淀生成配离子而溶解，沉淀物质的溶度积常数越 _____ ，生成的配离子稳定常数越 _____ ，则沉淀的溶解效应越 _____ 。

（三） 计算题

1. 将 50 ml 0.20 mol/L $AgNO_3$ 溶液和 50 ml 6.0 mol/L 氨水溶液混合后，加入 0.50 ml 2.0 mol/L KI 溶液，问是否有 AgI 沉淀生成？
2. 向一含有 0.20 mol/L 氨水和 0.20 mol/L NH4Cl 的缓冲溶液中加入等体积的 0.030 mol/L $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ 溶液，问混合溶液中有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成？
3. 溶液中 Cl^- 的浓度和 Ag^+ 的浓度均为 0.010 mol/L ，问溶液中 NH_3 的初始浓度至少应控制为多少才能防止 AgCl 沉淀析出。
4. 在 100.0 ml 0.15 mol/L $K[Ag(CN)_2]$溶液中加入 50.0 ml 0.10 mol/L KI 溶液，是否有 AgI 沉淀产生？若在上述混合物中再加入 50.0 ml 0.20mol/L KCN 溶液，是否有 AgI 沉淀产生？
5. 现有 AgBr 晶体 0.500g，若将其全部溶解，问在 1 升水中应加入多少克 $Na_2S_2O_3$ 晶体。
6. 等体积混合 0.30 mol/L NH_3、0.30 mol/L NaCN 和 0.030 mol/L $AgNO_3$，计算混合溶液中$[Ag(NH_3)_2]^+$、$[Ag(CN)_2]^-$、NH_3、CN^- 的平衡浓度。